Fisiopatología del dolor oncológico

Dolor oncológico

CONTENIDO

1. **Introducción**

2. **Dolor oncológico según etiología**

   Dolor producido directamente por el tumor
   Dolor producido por efectos a distancia
   Dolor producido por procedimientos diagnósticos
   Dolor secundario a cirugía
   Dolor secundario a quimioterapia
   Dolor secundario a radioterapia
   Dolor por trastornos concomitantes

3. **Dolor oncológico según patogenia**

   Dolor nociceptivo
   Dolor neuropático
   Dolor de características mixtas

4. **Dolor oncológico según su curso**

   Dolor basal
   Dolor irruptivo

5. **Dolor oncológico según respuesta a opiáceos**

   Buena respuesta a opiáceos
   Parcialmente sensible a los opiáceos
   Escasamente sensible a opiáceos

6. **Dolor oncológico según su intensidad**

   Dolor leve
   Dolor moderado
   Dolor severo

7. **Bibliografía**

Introducción

Cuando tratamos a un paciente oncológico, debemos pensar que su dolor puede obedecer a múltiples causas, puede ser causado por el mismo tumor o por su efecto a distancia. Puede aparecer de forma iatrogénica tras la administración de un tratamiento de quimioterapia, por toxicidad tras recibir las sesiones de radioterapia, por lesión nerviosa tras un acto quirúrgico o por los procedimientos diagnósticos realizados. Por último, también debemos prestar atención a patologías concomitantes que puedan generar el dolor que presenta el paciente.

De la misma forma que el dolor puede ser causado por diferentes factores, también puede presentar características diferentes, pudiendo clasificarse en dolor nociceptivo, dolor visceral o dolor de características mixtas.

Dolor oncológico según etiología

Como se mencionó anteriormente, el dolor oncológico puede tener diferentes etiologías, que se superponen en la mayoría de los casos. A continuación se presentará una clasificación de las mismas para facilitar su aprendizaje.

Dolor producido directamente por el tumor

- Inflamación.
- Compresión mecánica sobre nervios.
- Infiltración de tejidos blandos.
- Invasión ósea.
- Espasmos musculares.
- Linfedema.
- Hipertensión intracraneal.
- Lesión nerviosa.
- Obstrucción o invasión vascular.
- Obstrucción de víscera hueca. *(figura 1)*

Dolor producido por efectos a distancia

- Neuropatía paraneoplásica dolorosa.
- Estreñimiento.
- Linfedema.
- Úlceras de decúbito. *(figura 2)*

Dolor producido por procedimientos diagnósticos

- Biopsias.
- Extracción sanguínea.
- Punción lumbar.
- Angiografías.
- Endoscopias. *(figura 3)*

Dolor secundario a cirugía

- Dolor post oracotomia.
- Dolor post mastectomía.
- Dolor post amputación: síndrome miembro fantasma. *(figura 4)*

Dolor secundario a quimioterapia

- Neuropatía periférica.
- Osteonecrosis.
- Mucositis.
- Dolor visceral (pancreatitis). *(figura 5)*

Dolor secundario a radioterapia

- Plexopatía braquial, lumbosacra.
- Mielopatía.
- Fibrosis.
- Mucositis.
- Faringitis, esofagitis, proctitis. *(figura 6)*

Dolor por trastornos concomitantes

- Artropatía.
- Herpes.
- Espondilosis.
- Osteoartrosis.
- Rehabilitación.
- Movilización y transporte del paciente. (figura 7)

Dolor oncológico según su patogenia

La estrategia terapéutica por elegir se basa en la fisiopatología del dolor. Esta fisiopatología se determina tras la evaluación del paciente.

Dolor producido directamente por el tumor									
Inflamación	Compresión mecánica sobre nervios	Infiltración de tejidos blandos	Invasión ósea	Espasmos musculares	Linfedema	Hipertensión intracraneal	Lesión nerviosa	Obstrucción o invasión vascular	Obtrucción de víscera hueca

Figura 1. Dolor producido directamente por el tumo.

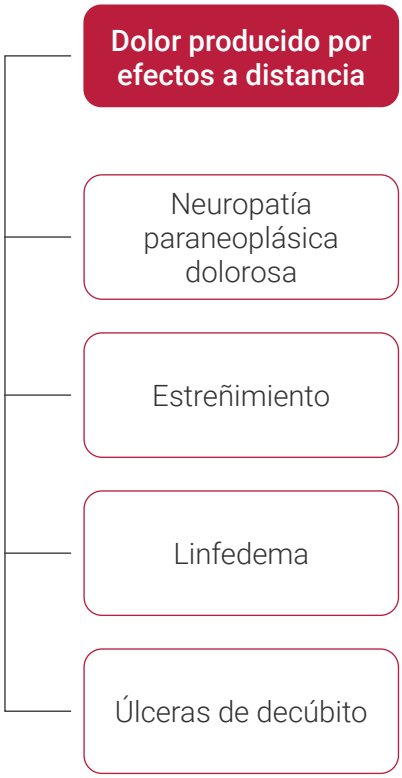

Figura 2. Dolor producido por efectos a distancia.

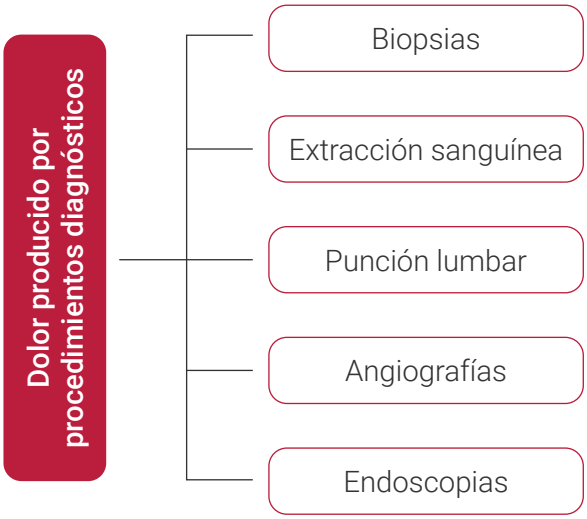

Figura 3. Dolor producido por procedimientos diagnósticos.

Según su patogenia, se establecen dos entidades principales: dolor nociceptivo y dolor neuropático. Como se verá más adelante, el dolor nociceptivo se divide en dolor de somático y dolor visceral.

Según las características del dolor que presenta el paciente oncológico, se encuentra que una entidad nosológica presenta mayor componente somático, como es el caso de las metástasis óseas; mayor componente visceral, como en el caso de los tumores de abdomen, o mayor componente neuropático, caso de las metástasis meníngeas.

Sin embargo, como se decía en el apartado anterior, un mismo tumor puede presentar características de dolor somático y características de dolor neuropático. En estos casos, el dolor es de características mixtas, es decir, presenta características de más de un tipo de dolor.

Se realiza una breve descripción de las características de cada tipo de dolor y se presentan diferentes entidades nosológicas que aparecen en el paciente oncológico, realizando una distribución de las mismas en relación al componente de dolor mayoritario. En muchos casos, las patologías comentadas presentarán dolor cuyas características pertenezcan a más de una categoría. *(figura 8)*

Dolor nociceptivo

Resulta de la activación de nociceptores causada por el daño directo a estructuras somáticas y viscerales que activan los nociceptores presentes en piel, vísceras, músculos y tejido conectivo. El dolor nociceptivo puede dividirse en somático y visceral.

Dolor somático

Aparece por afección de partes blandas y óseas. Generalmente está bien localizado y se describe como punzante, agudo, punzante o compresivo.

Dolor por metástasis ósea. Se produce por invasión ósea, fracturas patológicas o daño a estructuras vecinas. Puede tener episodios punzantes de exacerbación transitoria basal.

Metástasis vertebrales

Dolor profundo, opresivo y quemante (y otras características de dolor somático óseo) en la columna vertebral cervical, dorsal o lumbar, que se irradia en cinturón completo/ incompleto/ bilateral/ unilateral desde la espalda hacia el tórax o el abdomen. Su intensidad puede aumentar en decúbito supino, con la presión de los cuerpos vertebrales o con los movimientos, sin otros signos neurológicos.

Valorar estudios de imagen con radiología simple (es poco sensible para la detección de metástasis), TAC o RNM según el pronóstico del paciente y las implicaciones terapéuticas.

Según el pronóstico vital estimado, considerar la radioterapia antiálgica o la administración de radioisótopos si la afectación vertebral es múltiple o están presentes otras lesiones óseas.

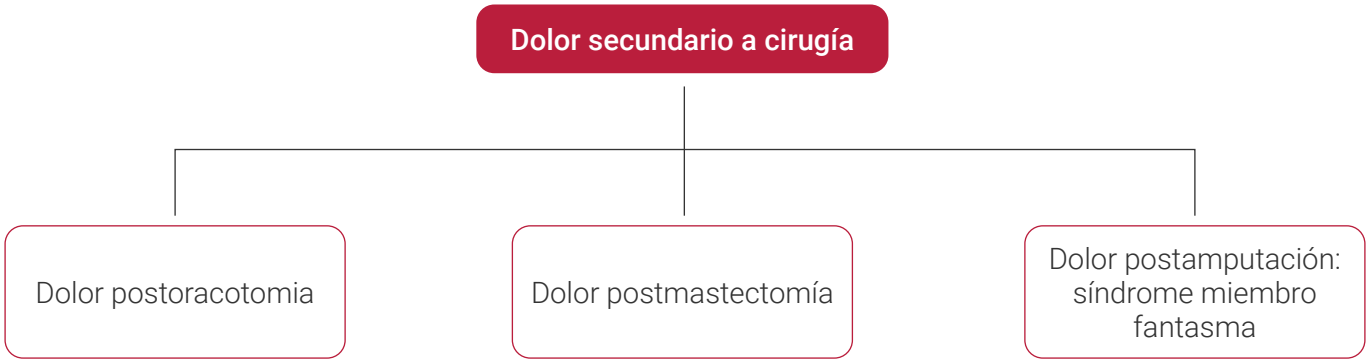

Figura 4. Dolor secundario a cirugía.

Metástasis vertebrales y compresión medular

Dolor profundo, opresivo y quemante en la zona cervical, dorsal o lumbar, que se irradia en cinturón completo o incompleto o de forma unilateral desde la espalda hacia el tórax o abdomen. Su intensidad puede aumentar en decúbito supino, con la presión de los cuerpos vertebrales o con los movimientos. Asocia episodios de dolor transitorios que se irradian hacia los miembros superiores o inferiores, como latigazos o corrientes, con o sin hormigueos, con o sin déficit de fuerza unilateral o bilateral, con o sin alteraciones de la sensibilidad.

Tratar dolor somático óseo y el dolor neuropático secundario.

Si el pronóstico clínico estimado es superior a 4 semanas, plantear un tratamiento radioterápico.

Metástasis en pelvis y cadera

Además del dolor local, se puede acompañar de dolor a la deambulación por afectación articular y dolor por compromiso de estructuras nerviosas.

Metástasis en pared torácica

Dolor por metástasis óseas en las costillas, pero también por extensión de un cáncer de pulmón o un mesotelioma (infiltración pleura parietal). Puede haber afectación de nervios intercostales. Considerar neurolisis. *(figura 9)*

Dolor visceral

Tiene su origen en órganos y estructuras internas. Es difuso y se percibe en áreas mayores. En la mayoría de los casos es secundario a compresión, infiltración o distensión de una víscera abdominal o torácica. Se describe como difuso, no bien localizado, referido tipo cólico.

Síndrome de distensión hepática

Dolor abdominal profundo y opresivo en el hipocondrio derecho, con irradiación completa o incompleta al resto de abdomen, cuya intensidad varía con el aumento de la presión abdominal (defecación, vómitos, tos) y la palpación o presión de la zona hepática, con o sin náuseas y vómitos acompañantes, con hepatomegalia.

Considerar el dolor hepático y aplicar el protocolo de tratamiento del dolor nociceptivo. Iniciar dexametasona como antiinflamatorio durante 5 a 7 días.

Síndrome retroperitoneal

En el caso de un tumor de páncreas, aparece dolor profundo, opresivo y quemante en el epigastrio, que se irradia en banda, de forma unilateral o bien de forma profunda hacia la espalda.

Si el pronóstico vital estimado es mayor a 3 o 4 semanas o es menor, pero hay mala respuesta del dolor al tratamiento analgésico, realizar neurolisis del plexo celíaco. Tratar el dolor neuropático.

En el caso de que la afectación sea renal o de vías urinarias, el dolor visceral se acompaña de dolor neuropático, expresado como tenesmo vesical, que puede ser tratado mediante neurolisis del plexo hipogástrico.

Carcinomatosis peritoneal

Dolor por inflamación peritoneal, adherencias y ascitis. Más frecuente con el cáncer de ovario y colorrectal, además del cáncer gástrico.

Dolor genital maligno

Dolor de distribución genital secundario a neoplasia (cáncer de vulva, infiltración vaginal). Considerar componente neuropático. Tratar mediante neurolisis del ganglio impar si procede.

Dolor secundario a quimioterapia	- Neuropatía periférica - Osteonecrosis - Mucositis - Dolor visceral (pancreatitis)

Figura 5. Dolor secundario a quimioterapia.

Dolor secundario a radioterapia	- Plexopatía braquial, lumbosacra - Mielopatía - Fibrosis - Mucositis - Faringitis, esofagitis, proctitis

Figura 6. Dolor secundario a radioterapia.

Dolor por trastornos concomitantes
Artropatía
Herpes
Espondilosis
Osteoartrosis
Rehabilitación
Movilización y transporte del paciente

Figura 7. Dolor por trastornos concomitantes.

Síndrome de dolor suprarrenal

Dolor en flanco con irradiación a cuadrantes superiores e inferiores del abdomen. Frecuente en cáncer de pulmón no microcítico.

Dolor pélvico maligno

Dolor de características mixtas, nociceptivo y neuropático, especialmente en el cáncer de cérvix. Puede ser tratado mediante la neurolisis del plexo hipogástrico.

Dolor abdominal maligno

Dolor visceral abdominal que se irradia por abdomen, secundario a la neoplasia u obstrucción intestinal. Se presenta en los tumores de origen digestivo no pancreático. *(figura 10)*

Dolor neuropático

Resulta del daño al sistema nervioso central o periférico. Se caracteriza por una sensación ardiente acompañada de paroxismos de dolor, del tipo corriente eléctrica, asociado a cambios en la sensibilidad en forma de alodinia, hiperalgesia o parestesias. Puede presentarse por compresión de estructuras nerviosas, efectos adversos de quimioterapia, por ejemplo vincristina, o radioterapia o por lesión nerviosa directa en cirugía.

Metástasis meníngeas

Pueden producirse cefaleas o dolores de espalda con distribución radicular. Son comunes en cáncer de pulmón, mama y tumores hematológicos.

Neuralgias craneales

Cefalea secundaria a afectación cerebral. Si existe afectación meníngea, tratar el dolor de características mixtas (nociceptivo y neuropático).

Puede ser síntoma de debut de un tumor: por ejemplo, una neuralgia del V par puede deberse a un tumor de fosa posterior.

Síndromes paraneoplásicos

Se inicia con déficits sensitivos y disestesias (agujas, calambres, etc.). Podemos citar la neuropatía sensorial subaguda, dolor por irritación del ganglio de la raíz dorsal.

Radiculopatías, plexopatías, mononeuropatías y polineuropatías

En algunos casos son causadas por compresiones del tumor o tras la administración de tratamientos antineoplásicos.

En el caso de un tumor de origen pulmonar, puede provocar afectación del plexo braquial y provocar dolor neuropático en miembros superiores. Dolor profundo, quemante o lancinante, que puede asociar hormigueos y déficit neurológico en el hombro, la axila y un miembro superior.

Según pronóstico, plantear neurolisis del ganglio estrellado, plexo braquial o nervios individuales.

En el caso de un tumor intestinal o de cavidad pélvica que provoca plexopatía sacra, aparecerá un dolor quemante en la zona sacra, recto y periné. Dolor que empeorará con la sedestación, el decúbito supino y la sedestación.

Si tiene un pronóstico superior a 3 o 4 semanas, valorar neurolisis de plexo hipogástrico o raíces sacras.

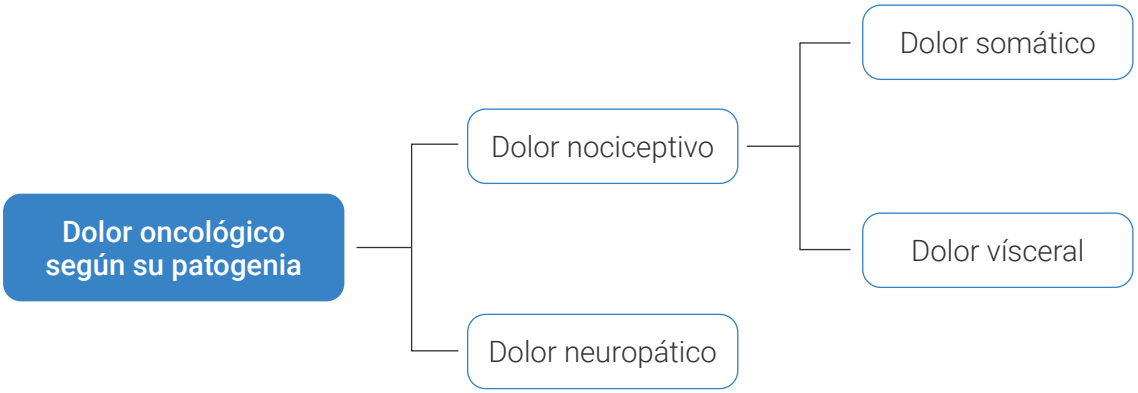

Figura 8. Dolor oncológico según su patogenia.

Dolor somático
- Metástasis vertebrales - Metástasis vertebrales y compresión medular - Metástasis en pelvis y cadera - Metástasis en pared torácica

Figura 9. Dolor somático.

Dolor visceral
- Síndrome de distensión hepática - Síndrome retroperitoneal - Carcinomatosis peritoneal - Dolor genital maligno - Síndrome de dolor suprarrenal - Dolor pélvico maligno - Dolor abdominal maligno

Figura 10. Dolor visceral.

Dolor posquirúrgico

Es el caso de dolor neuropático que se inicia tras cirugías por lesión directa del nervio. Como ejemplo podemos citar dolor de miembro fantasma, dolor post mastectomía.

El dolor post mastectomía es un dolor quemante, episódico o continuo, con o sin hormigueos, con o sin alteraciones de la sensibilidad, irradiado de forma ipsilateral en hemitórax. En estos casos podemos considerar la neurolisis de nervios intercostales.

También podemos considerar la aplicación de lidocaína al 5 % en parches o capsaicina. *(figura 11)*

Dolor oncológico según su curso

Independientemente de que el paciente presente dolor somático, visceral o neuropático, todo paciente oncológico presenta distintas presentaciones álgicas en relación al tiempo.

Dolor basal

Aquel constante en el tiempo. Es un dolor sordo que le impide desarrollar sus actividades básicas e interrumpe el descanso. Para este tipo de dolor se necesita tratamiento pautado, generalmente tratamiento opiáceo.

Dolor irruptivo

Definido como una exacerbación del dolor de forma súbita y transitoria, de gran intensidad (Escala visual analógica del dolor –EVA– > 7) y de corta duración (usualmente inferior a 20 o 30 minutos), que aparece sobre la base de un dolor persistente estable, cuando este se encuentra reducido a un nivel tolerable (EVA < 5) mediante el uso fundamental de opioides mayores.

Dolor irruptivo incidental

En relación con una actividad motora (estornudo, tos, espasmos vesicales, etc.) o función orgánica (fonación, deglución, etc). Se trata de dolor predecible en la mayoría de los casos, lo que permite anticipar su tratamiento y de esta forma poder evitarlo.

Dolor irruptivo idiopático

No asociado a ninguna causa conocida, a menudo sugiere un cáncer progresivo y recientemente se ha sugerido la implicación de la microglía en la etiología de este dolor.

Dolor irruptivo relacionado con el final de la dosis

Es de comienzo más gradual y de mayor duración que los anteriores. Por lo general es consecuencia de una dosis analgésica inadecuada o de un intervalo de administración muy prolongado. *(figura 12)*

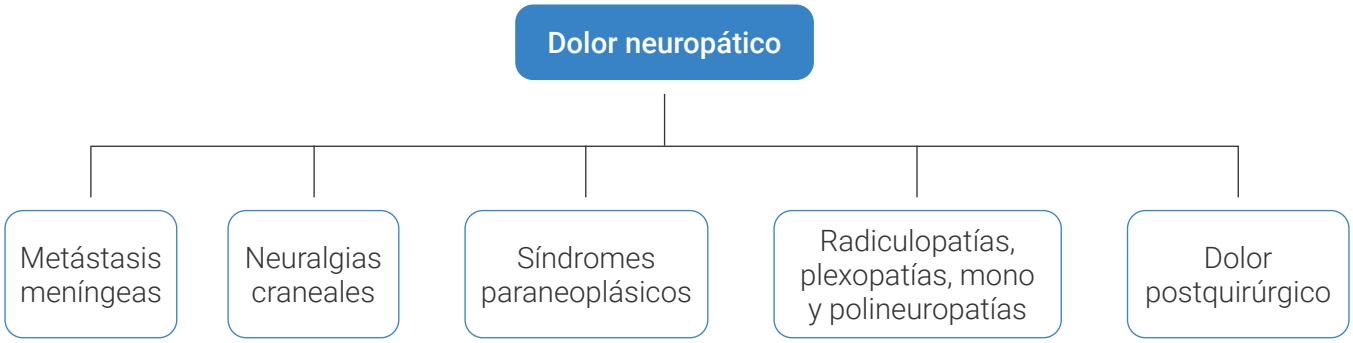

Figura 11. Dolor neuropático.

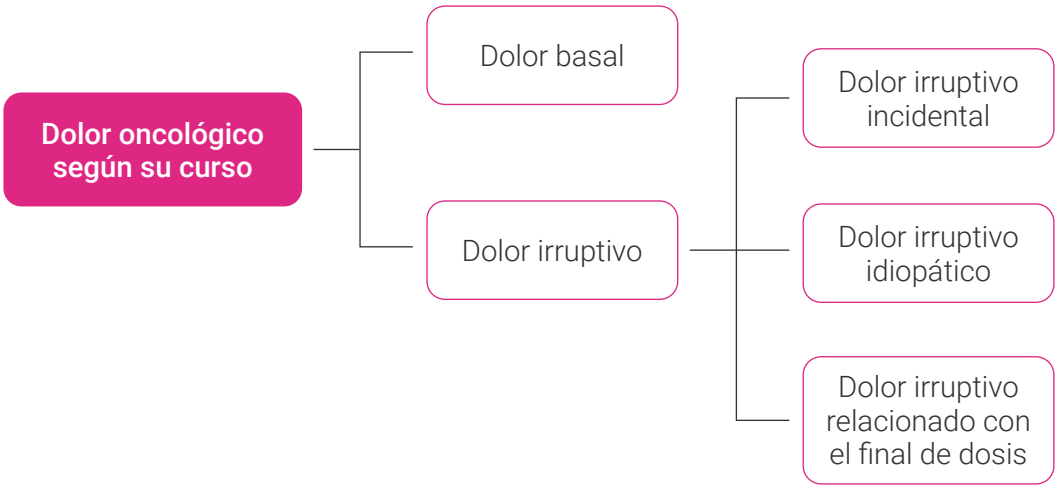

Figura 12. Dolor oncológico según su curso.

Dolor oncológico según respuesta a opiáceos

Se realiza ahora una clasificación del dolor oncológico según presente mayor, menor o escaso alivio a su tratamiento con opiáceos.

Buena respuesta a opiáceos

Se trata de dolor que responde a la administración de fármacos opiáceos. Suele aparecer esta respuesta en los dolores viscerales y somáticos.

Parcialmente sensible a los opiáceos

Hablamos en este caso de dolor que presenta respuesta parcial al tratamiento con fármacos opiáceos. En este grupo podemos encontrar el dolor óseo y el dolor por compresión de nervios. En el dolor óseo, para aumentar su control se añaden Fármacos Antiinflamatorios No Esteroides (AINEs). En el dolor por compresión de nervios periféricos, debemos añadir corticoides.

Escasamente sensible a opiáceos

En este tercer grupo el dolor no responde a opiáceos. Se trata de dolor que aparece por espasmo de la musculatura estriada o por infiltración de nervios periféricos. En este caso se añaden antidepresivos o anticonvulsionantes al tratamiento opiáceo. *(figura 13)*

Dolor oncológico según su intensidad

Esta clasificación es una de las más empleadas. Es la que se realiza de forma previa a la elección del tratamiento farmacológico. Según la escala analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tratamiento para el control del dolor depende de la intensidad del mismo.

Dolor leve

El paciente oncológico con dolor leve puede realizar actividades habituales. Se trata con AINEs, precisando en algún caso opioides menores.

Dolor moderado

En este caso el dolor es de mayor intensidad, presentando dificultad para realizar las actividades habituales. Precisa tratamiento con opioides menores.

Dolor severo

El dolor severo es aquel que no permite el descanso al paciente. Su tratamiento es con opioides mayores. *(figura 14)*

Bibliografía

1. Araujo, A. M., Gómez, M., Pascual, J., Castañeda, M., Pezonaga, L., & Borque, J. L. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico. In Anales del Sistema Sanitario de Navarra; 2004. Vol. 27, pp. 63-75.
2. Sancho, J. F., López, G., Sancho, A., Ávila, C., Grande, M. L., Cavallo, L. & Pérez-Manga, G. Tratamiento del dolor oncológico. Psicooncología; 2006. 3(1), 121.
3. Khosravi Shahi P., Castillo Rueda A. del, Pérez Manga G. Manejo del dolor oncológico. An. Med. Interna. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992007001100010&lng=es; 2007. 554-557.
4. Pernia, A., & Torres, L. M. Tratamiento del dolor oncológico terminal intenso. Revista de la Sociedad Española del Dolor; 2008. 15(5), 308-324.
5. Puebla Díaz, F. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S.: Dolor iatrogénico. Oncología. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006&lng=es&tlng=en; 2005. 28(3), 33-37.

Dolor oncológico según respuesta a opiáceos		
Buena respuesta a opiáceos	Parcialmente sensible a los opiáceos	Escasamente sensible a opiáceos

Figura 13. Dolor oncológico según respuesta a opiáceos.

Dolor oncológico según intensidad	- Dolor leve - Dolor moderado - Dolor severo

Figura 14. Dolor oncológico según intensidad.